

17. En colaboración con W. Schmeidler: Módulos en dominios no conmutativos, en particular procedentes de expresiones diferenciales y de diferencias

Math. Zs. 8 (1920), pp. 1–35

§ 10. Existencia de infinitas descomposiciones de un grupo.

Si la representación como suma de un grupo completamente reducible no es única, entonces, por el Teorema V, en cada representación existen al menos dos subgrupos mutuamente isomorfos. Consideramos ahora el subgrupo formado a partir de tal sistema de subgrupos isomorfos,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

donde, por tanto, $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\alpha$ son todos isomorfos, y afirmamos que $\mathfrak{H}$ admite entonces infinitas descomposiciones distintas de este tipo, siempre que el dominio de racionalidad P contenga infinitas “constantes”, es decir, magnitudes a para las cuales $\xi_i a = a \xi_i$. Este teorema vale incluso sin imponer ninguna otra hipótesis sobre los grupos $\mathfrak{A}_i$, ni siquiera la irreducibilidad. Así, se tiene:

Teorema VIII. *Si $\mathfrak{G}$ puede representarse como suma de finitos subgrupos mutuamente isomorfos, entonces esta representación es posible de infinitas maneras distintas, siempre que el dominio de racionalidad P contenga infinitas constantes. Por constantes se entienden aquí aquellas magnitudes a del dominio para las cuales $\xi_i a = a \xi_i$.*

Demostración. Sea, pues,

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

y sea $\mathfrak{A}_i$ isomorfo a $\mathfrak{A}_\kappa$ para $i, \kappa = 1, \dots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Para fijar una correspondencia isomorfa determinada, distinguimos provisionalmente un subgrupo, digamos $\mathfrak{A}_1$. Supongamos que la isomorfía entre $\mathfrak{A}_1$ y $\mathfrak{A}_i$ está fijada por

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \quad a_i \sim t_{i1} a_1, \quad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \kappa = 1, \dots, \alpha), \quad (31)$$

de modo que, en el grupo $\mathfrak{A}_1$, cada clase residual queda asignada a sí misma. Como $Ma_1 = 0$ y $Ma_i = 0$, se sigue que $Mt_{1i} a_i = 0$ y $Mt_{i1} a_1 = 0$; por tanto, las clases $t_{1i} a_i$ y $t_{i1} a_1$, análogamente a las unidades, admiten multiplicación por clases, y no sólo por polinomios. De la definición de isomorfía se sigue entonces que, para dos clases asignadas η y $\bar{\eta}$ que admiten esta multiplicación por clases, las clases $\tau \eta$ y $\tau \bar{\eta}$ vuelven a estar asignadas entre sí. Por consiguiente, las relaciones $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \dots, \alpha; s = 1, \dots, \alpha$) dan, para $s = 1$,

$$\begin{cases} a_r t_{1\kappa} a_\kappa = 0 & (\kappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1), \\ \text{y para } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{de ahí también} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \quad (32)$$

Además, de (31), generalizando (27) y (28), y de la unicidad de la asignación, se obtiene

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \quad t_{\kappa 1} t_{1\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (33)$$

Como isomorfía entre $\mathfrak{A}_i$ y $\mathfrak{A}_\kappa$ fijamos ahora la relación obtenida por composición de (31); tal fijación es necesaria, pues los grupos individuales pueden admitir isomorfías en sí mismos. De (31), (32) y (33) resulta por tanto

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\kappa} a_\kappa = t_{i\kappa} a_\kappa, \quad t_{i\kappa} a_i = a_i, \quad a_r t_{s\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq s), \quad (34)$$

donde se ha puesto $t_{i1} t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$. De (33) y (34) se obtiene además

$$t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{i1} t_{1\kappa} t_{\kappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

con ello queda suprimida de nuevo la distinción del grupo $\mathfrak{A}_1$. La relación isomorfa entre $\mathfrak{A}_i$ y $\mathfrak{A}_\kappa$ permanece igual cualquiera que sea el grupo $\mathfrak{A}_\kappa$ usado en lugar de $\mathfrak{A}_1$ para la definición. Por tanto, los $t_{i\kappa}$ son clases que, en conjunto, satisfacen las relaciones

$$Mt_{i\kappa} a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq i); \quad t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\kappa i} a_i = t_{\kappa i} t_{i\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (35)$$

Estas relaciones dicen exactamente que los módulos $\mathfrak{M}_i$ y $\mathfrak{M}_\kappa$ pertenecientes a $\mathfrak{A}_i$ y $\mathfrak{A}_\kappa$ son del mismo tipo (cf. la definición del § 9); en lugar de los P y Q de allí aparecen aquí las clases $t_{i\kappa}$ y $t_{\kappa i}$, y las dos

primeras relaciones (35), tomadas conjuntamente, corresponden a la fórmula (25), respectivamente (26). Recíprocamente, de estas relaciones se sigue por el Teorema VI la isomorfía.²⁰

A partir de las clases $t_{i\kappa}a_\kappa$ componemos ahora clases b_ρ que volverán a resultar unidades de grupos $\mathfrak{B}_\rho$, de donde se seguirá una representación

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha.$$

Sean $\lambda_{i\kappa}$ constantes cuyo determinante $|\lambda_{i\kappa}|$ sea distinto de cero, y sean $\lambda^{\kappa r}$ los cofactores correspondientes divididos por $|\lambda_{i\kappa}|$, de modo que valgan las relaciones

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \kappa, \\ 1, & i = \kappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa}. \end{cases} \quad (36)$$

Definimos entonces

$$b_\rho = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_\kappa \quad (\rho = 1, \dots, \alpha). \quad (37)$$

De (35), (36) y (37) se sigue $Mb_\rho = 0$ y

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\kappa,\rho} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_{i,\kappa} \delta_{i\kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e, \quad (38)$$

y también

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{\substack{i,\kappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\kappa} a_\kappa t_{\mu\nu} a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \mu} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_\nu = \delta_{\rho\sigma} \sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). Así, la representación $\mathbf{re} = \mathbf{r}b_1 + \cdots + \mathbf{r}b_\alpha$ es una descomposición aditiva del grupo $\mathfrak{G}$. Los grupos $\mathfrak{B}_\rho$ son distintos de los grupos $\mathfrak{A}_\sigma$ tan pronto como los $\lambda_{i\kappa}$ no forman simplemente una matriz diagonal. Pues si formamos $a_\sigma b_\rho$, por (35) obtenemos

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} a_\sigma t_{i\kappa} a_\kappa = \lambda_{\rho\sigma} \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_\kappa \neq 0 \quad \text{para } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

puesto que, de otro modo, cada sumando individual de la última suma tendría que anularse, cosa que no ocurre. Así, si para un σ fijo existen al menos dos ρ tales que $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, entonces $\mathfrak{A}_\sigma$ no puede ser idéntico a ningún $\mathfrak{B}_\rho$.

Pero los grupos $\mathfrak{B}_\rho$ son también mutuamente isomorfos e isomorfos a los grupos $\mathfrak{A}_\sigma$. Primero mostramos la existencia de clases $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ y $r^{\sigma\rho}b_\rho$ que median la isomorfía de $\mathfrak{A}_\sigma$ y $\mathfrak{B}_\rho$ ($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). En efecto, mostraremos que para las clases

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma, \quad r^{\sigma\rho} = \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_\kappa = r^{\sigma\rho}b_\rho$$

se satisfacen las relaciones “del mismo tipo” entre los módulos

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

y

$$\begin{aligned} &(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha) : \\ &\begin{cases} b_\kappa r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 & (\kappa \neq \rho), & r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\kappa r^{\sigma\rho} b_\rho = 0 & (\kappa \neq \sigma), & r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = b_\rho, \end{cases} \end{aligned} \quad (39)$$

de donde, como en (35), se sigue la isomorfía mediante la asignación

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma} a_\sigma, \quad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho} b_\rho. \quad (40)$$

²⁰Y, de hecho, sin aplicar el teorema de finitud, puesto que las fórmulas exhiben ya respectivamente una aplicación $\varphi_{i\kappa}$ y su inversa $\varphi_{\kappa i}$. En efecto, de $ra_i = ra_i t_{i\kappa} a_\kappa t_{\kappa i} a_i$ se sigue que $ra_i \neq 0$ implica también $ra_i t_{i\kappa} a_\kappa \neq 0$.

En efecto,

$$\begin{aligned} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} &= \sum_{\mu, \nu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\nu\mu} t_{\mu\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \\ &= \sum_{\mu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\mu i} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

y además

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = \sum_{\nu, i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_{\sigma} = a_{\sigma}.$$

Recíprocamente, del mismo modo se encuentra

$$a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = a_{\varkappa} \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

y

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_{\mu} = b_{\rho}.$$

De las relaciones del mismo tipo acabadas de probar se sigue la isomorfía de $\mathfrak{A}_{\sigma}$ y $\mathfrak{B}_{\rho}$ (otra vez sin el teorema de finitud). La isomorfía entre $\mathfrak{B}_{\rho}$ y $\mathfrak{B}_{\tau}$ se obtiene de ésta por composición; registramos las fórmulas. Póngase

$$\ell_{\rho\tau} b_{\tau} = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

entonces la asignación es $b_{\rho} \sim \ell_{\rho\tau} b_{\tau}$. También aquí las relaciones del mismo tipo pueden verificarse formalmente; si los $\ell_{\rho\tau}$ se ponen en lugar de los $t_{i\varkappa}$, satisfacen (35). En efecto,

$$b_{\sigma} \ell_{\rho\tau} b_{\tau} = b_{\sigma} r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} a_{\varkappa} r^{\varkappa\tau} b_{\tau} = \ell_{\rho\tau} b_{\tau}.$$

Con esto queda demostrado el Teorema VIII, pues sólo hay que elegir los $\lambda_{i\varkappa}$ de infinitas maneras de modo que no formen una matriz diagonal y tampoco se transformen unos en otros por matrices diagonales.

Una consecuencia del Teorema VIII, en conexión con el Teorema V o VII, es:

Teorema IX.²¹ *Sea el módulo $\mathfrak{M}$ completamente reducible y el mínimo común múltiplo de módulos primos $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ que forman un sistema totalmente relativamente primo, y supóngase que el dominio de racionalidad P contiene infinitas constantes. Entonces la condición necesaria y suficiente para que $\mathfrak{M}$ sea representable de infinitas maneras distintas como mínimo común múltiplo de módulos primos es que al menos dos de los módulos $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ sean del mismo tipo.*

Ahora derivaremos criterios generales para que un módulo $\mathfrak{M}$ sea divisible por infinitos módulos primos, y probamos primero lo siguiente:

Teorema auxiliar.²² *Si un módulo completamente reducible $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$ es divisible por un módulo primo $\mathfrak{P}'$ distinto de todos los $\mathfrak{P}_i$, entonces al menos dos de los $\mathfrak{P}_i$ son del mismo tipo.*

Seleccionamos primero de $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ un sistema totalmente relativamente primo, eliminando sucesivamente cada uno de estos módulos primos que esté contenido en el mínimo común múltiplo de los no eliminados aún. Supongamos, pues, ahora que $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ mismos forman un sistema totalmente relativamente primo. Sea a' una clase de $\mathfrak{M}$ correspondiente a la clase unidad módulo $\mathfrak{P}'$. Entonces

$$Fa' = Fa'a_1 + \dots + Fa'a_k$$

para todo polinomio F . Al menos dos de los productos $a'a_i$ son no nulos, digamos $a'a_1$ y $a'a_2$; pues si, por ejemplo, sólo $a'a_1 \neq 0$, entonces $Fa' = Fa'a_1$, y las clases residuales Fa' formarían un subgrupo de $\mathfrak{A}_1$, por tanto, como $\mathfrak{A}_1$ es un grupo primo, serían idénticas con $\mathfrak{A}_1$, de modo que también los módulos $\mathfrak{P}'$ y $\mathfrak{P}_1$ coincidirían. Por el razonamiento del § 8, se sigue que $\mathfrak{A}'$ es isomorfo a $\mathfrak{A}_1$ y a $\mathfrak{A}_2$.

Sea ahora $\mathfrak{M}$ un módulo arbitrario. Consideramos el mínimo común múltiplo $\mathfrak{N}$ de todos los módulos primos por los que $\mathfrak{M}$ es divisible.²³ Son posibles dos casos. O bien $\mathfrak{N}$ no es representable como mínimo común múltiplo de finitos módulos primos; en tal caso $\mathfrak{N}$, y por tanto también $\mathfrak{M}$, tiene infinitos módulos primos

²¹ Cf. Loewy, pp. 106–107.

²² Cf. Loewy, p. 96.

²³ Si hay infinitos, entonces, por el Teorema IV, ninguna descomposición aditiva del grupo residual puede corresponder a esta representación. Cf. también el ejemplo § 12, 4.

como divisores. O bien $\mathfrak{N}$ es representable como mínimo común múltiplo de finitos módulos primos; entonces $\mathfrak{N}$ se llama el mayor módulo completamente reducible de $\mathfrak{M}$ (siguiendo una construcción correspondiente de Loewy). Si entre estos finitos módulos primos dos son del mismo tipo, entonces, por el Teorema IX, el módulo $\mathfrak{N}$, y por tanto $\mathfrak{M}$, es divisible por infinitos módulos primos. Recíprocamente, si éste es el caso, entonces hay al menos un divisor primo de $\mathfrak{N}$ distinto de todos los finitos módulos cuyo mínimo común múltiplo representa a $\mathfrak{N}$. Por el teorema auxiliar, $\mathfrak{N}$, y por tanto $\mathfrak{M}$, posee dos divisores primos del mismo tipo. Así hemos probado:

Teorema X. *Si el dominio de racionalidad P contiene infinitas constantes, entonces la condición necesaria y suficiente para que un módulo sea divisible por infinitos módulos primos distintos es que no exista ningún mayor módulo completamente reducible, o bien, si tal módulo existe, que sea divisible por al menos dos módulos primos distintos del mismo tipo.*

§ 11. Relaciones con sistemas de ecuaciones diferenciales y sus integrales.

En virtud del teorema de finitud, a cada módulo de expresiones diferenciales puede asignársele como base un sistema de finitamente muchas expresiones diferenciales, de modo que la totalidad de los integrales simultáneos de todas las ecuaciones diferenciales obtenidas igualando a cero una expresión diferencial del módulo coincide con la totalidad de los integrales del sistema finito de ecuaciones diferenciales que se obtiene igualando a cero las expresiones diferenciales de la base. Esto da la conexión con la teoría de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales lineales; examinamos esta conexión algo más en el caso en que el grupo residual del módulo es “finito”.

Definición. *Un grupo residual se llama finito si existe un número μ , el orden del grupo, tal que entre cualesquiera $\mu + 1$ clases residuales existe una relación lineal con coeficientes de P , mientras que existe al menos un sistema de μ clases residuales entre las cuales no existe ninguna relación; a éste lo llamaremos una base lineal del grupo residual. En el caso contrario, el grupo residual se llama infinito.*

La suma de dos grupos residuales finitos tiene orden finito, a saber, la suma de sus órdenes. La suma de dos grupos infinitos, o de un grupo finito y uno infinito, es un grupo infinito. Ejemplos de grupos finitos los proporcionan todos los grupos residuales de módulos en una variable; pero para varias variables el orden también puede ser finito, por ejemplo para el módulo con base ξ_1^2, ξ_2^3 , donde todas las clases residuales pueden componerse linealmente a partir de las de $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Para ejemplos de grupos infinitos véase el § 12.

Tenemos ahora:

Teorema XI. *Si un módulo tiene un grupo residual finito, entonces todo sistema de ecuaciones diferenciales obtenido al igualar a cero una base del módulo admite exactamente tantos integrales linealmente independientes como indica el orden de su grupo residual. Recíprocamente, para un sistema dado de finitamente muchas ecuaciones diferenciales parciales lineales que poseen sólo un número finito de integrales linealmente independientes, este número es igual al orden del grupo residual del módulo generado por las expresiones diferenciales.*

Aquí el dominio de racionalidad P consiste en funciones analíticas de n variables $x_1, \dots, x_n$, cuyas singularidades, dentro de cierto dominio n -dimensional, forman a lo sumo variedades de dimensiones inferiores, de modo que existen puntos arbitrariamente numerosos con vecindades regulares n -dimensionales.

Sea $\mathfrak{M}$ un módulo con grupo residual finito. Mostramos que existe una base lineal de productos de potencias con la propiedad de que al expresar una clase residual arbitraria mediante esta base, sólo pueden aparecer en el denominador potencias de finitamente muchas magnitudes distintas de P .

Para ello ordenamos lexicográficamente todos los productos de potencias $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$ y tomamos como representantes $Q_1, \dots, Q_m$ de las clases residuales todos aquellos que son linealmente independientes, módulo $\mathfrak{M}$, de los precedentes. Por hipótesis sólo hay finitamente muchos tales productos. Todos los demás pueden expresarse linealmente mediante éstos.

Sea $\mathfrak{S}$ el sistema de todos los productos de potencias no admitidos en la base lineal. Entonces, por la primera parte de la demostración del Teorema III, $\mathfrak{S}$ posee un subsistema finito $\mathfrak{T}$ de productos de potencias tal que todo producto de potencias de $\mathfrak{S}$ es divisible por al menos uno de $\mathfrak{T}$. Sean $P_1, \dots, P_\rho$ los productos de potencias de $\mathfrak{T}$, y sean $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$ ($\mathfrak{M}$) las relaciones mediante las cuales $P_1, \dots, P_\rho$ se expresan cada uno, módulo $\mathfrak{M}$, como combinación lineal de productos de potencias inferiores; por ejemplo,

$$M_i = b_i P_i + \text{términos inferiores.}$$

Si P es un producto de potencias arbitrario de $\mathfrak{S}$, por tanto de la forma

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i,$$

entonces

$$\begin{aligned}\xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} P_i + \text{términos inferiores} \\ &= b_i P + \text{términos inferiores.}\end{aligned}$$

Supóngase ahora que ya se ha probado para todos los productos de potencias inferiores a P que sólo potencias de $b_1, \dots, b_\rho$ aparecen en los denominadores, mientras que los numeradores se forman a partir de los coeficientes de los M_i por adición, multiplicación y diferenciación. Entonces lo mismo vale para P mismo. Esta suposición está permitida, pues se cumple para P_1 , el primer elemento de $\mathfrak{S}$ y de $\mathfrak{T}$.

Por el Teorema III, además, $M_1, \dots, M_\rho$ es una base modular de $\mathfrak{M}$. Consideremos ahora un sistema de valores $\beta_1, \dots, \beta_n$ de $x_1, \dots, x_n$ para el cual $b_1 \neq 0, \dots, b_\rho \neq 0$ y los restantes coeficientes de los M_i son regulares, es decir, un punto regular del sistema de ecuaciones diferenciales $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$. A los productos de potencias $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \cdots \xi_n^{h_{in}}$ ($i = 1, \dots, m$) les corresponden las derivadas parciales

$$\frac{\partial^{h_{i1} + \cdots + h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \cdots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

para las cuales prescribimos valores constantes arbitrarios $(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ en el punto $(\beta_1, \dots, \beta_n)$. Entonces las ecuaciones diferenciales $M_i = 0$ determinan unívocamente, como valores finitos en este punto, los valores de todas las derivadas superiores de y , pues sólo los b_i aparecen en los denominadores; y es sabido que esto implica la existencia de m integrales analíticos linealmente independientes.

Por otra parte, bajo nuestras hipótesis no pueden existir más de m integrales linealmente independientes, pues de otro modo en un punto regular podrían prescribirse arbitrariamente los valores de $m + 1$ derivadas convenientemente elegidas, contra el hecho de que entre cualesquiera $m + 1$ productos de potencias deben existir dependencias lineales módulo $\mathfrak{M}$.

Recíprocamente, si un módulo tiene un grupo residual infinito, el mismo método muestra que existen infinitos integrales linealmente independientes; por tanto, en el caso de sólo m integrales linealmente independientes, el grupo residual es finito y su orden es, por lo anterior, igual a m .

Para concluir este párrafo mostramos que, para dos módulos de expresiones diferenciales, el concepto de isomorfía, o equivalentemente de ser del mismo tipo, tiene para los integrales de los sistemas de ecuaciones diferenciales asociados el mismo significado que el concepto de tipo de Poincaré para una variable (cf. Blumberg, loc. cit., Apéndice I).

Teorema XII. *Si dos módulos $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{N}$ de expresiones diferenciales son del mismo tipo, entonces existen dos expresiones diferenciales P y Q tales que $P(y)$ y $Q(z)$ recorren todos los integrales de $\mathfrak{N}$ y de $\mathfrak{M}$, respectivamente, cuando y recorre todos los integrales de $\mathfrak{M}$ y z todos los integrales de $\mathfrak{N}$.*

Por hipótesis, a saber (por el § 9), para dos polinomios P y Q convenientemente elegidos valen las relaciones

$$\begin{aligned}MQ &= 0(\mathfrak{N}), & PQ &= 1(\mathfrak{N}), \\ NP &= 0(\mathfrak{M}), & QP &= 1(\mathfrak{M}).\end{aligned}$$

Así, puesto que $NP(y) = 0$, la función $P(y)$ es un integral de $\mathfrak{N}$. Del mismo modo, $Q(z)$ es un integral de $\mathfrak{M}$. Como $PQ(z) = z$ y $QP(y) = y$, $P(y)$ recorre todos los integrales de $\mathfrak{N}$, y $Q(z)$ todos los de $\mathfrak{M}$. De este modo, a cada y no nulo le corresponde un z no nulo, y recíprocamente.

§ 12. Ejemplos.

1. Como primer ejemplo consideramos una ecuación diferencial lineal ordinaria de segundo orden cuyos coeficientes se representan como funciones simétricas de los integrales. El dominio de racionalidad P consiste aquí en todas las funciones racionales de los integrales y de sus derivadas; nos restringimos a una vecindad suficientemente pequeña de un punto regular de la ecuación diferencial. Definimos el módulo $\mathfrak{M}$ como la totalidad de todas las expresiones diferenciales que tienen a y_1 y y_2 como integrales, y para las cuales escribimos de nuevo polinomios en una indeterminada ξ . Entonces la base modular consta de un solo miembro y está dada por el polinomio

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

que queda determinado unívocamente hasta un factor de P . Ahora

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \tag{41}$$

donde $\mathfrak{M}_i$ consiste en todas las expresiones diferenciales que tienen el integral y_i , y cuya base está determinada, hasta un factor de P , por

$$M_i = y_i \xi - y'_i \quad (i = 1, 2).$$

En efecto, $\mathfrak{M}$ es divisible por $\mathfrak{M}_1$ y $\mathfrak{M}_2$, pues se anula para los integrales y_1 y y_2 , y por tanto es divisible por $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; y como el orden del polinomio de base de $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ debe ser al menos 2, se tiene $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Además, $\mathfrak{M}_1$ y $\mathfrak{M}_2$ son relativamente primos, porque

$$\frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) - \frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) = 1, \quad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix}. \quad (42)$$

También son módulos primos, ya que su grupo residual tiene orden 1.

Pero, además de y_1 y y_2 , $\mathfrak{M}$ tiene también todos los integrales

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \quad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

y por tanto es idéntico al mínimo común múltiplo de los dos módulos relativamente primos $\mathfrak{N}_1$ y $\mathfrak{N}_2$, que tienen respectivamente los integrales z_1 y z_2 , con polinomios de base

$$N_i = z_i \xi - z'_i = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y'_1 + \alpha_{i2}y'_2).$$

Así $\mathfrak{M}$ admite infinitas representaciones distintas como mínimo común múltiplo de módulos primos relativamente primos; por el Teorema VII, los dos módulos $\mathfrak{N}_1$ y $\mathfrak{N}_2$ son por tanto del mismo tipo entre sí y del mismo tipo que todos los $\mathfrak{M}_1$ y $\mathfrak{M}_2$. En efecto, los grupos residuales de todos estos módulos tienen orden 1 y, por tanto, son isomorfos.

Ahora escribiremos la descomposición aditiva del grupo residual $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$ correspondiente a la representación (41). Para ello partimos, como en el § 4, de la relación (42), que expresa la primariedad relativa de $\mathfrak{M}_1$ y $\mathfrak{M}_2$. Para las unidades a_1 y a_2 obtenemos las clases residuales generadas por los polinomios

$$-\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \quad \text{y} \quad \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1).$$

Así

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) \right), \quad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \right).$$

Si ahora formamos del mismo modo las unidades b_1 y b_2 correspondientes a la descomposición $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, sustituyendo y_i por z_i , obtenemos

$$\begin{aligned} -\frac{z_1}{D(z)}(z_2 \xi - z'_2) &= -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y'_1 + \alpha_{22}y'_2)), \\ \frac{z_2}{D(z)}(z_1 \xi - z'_1) &= \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y'_1 + \alpha_{12}y'_2)), \end{aligned}$$

y por tanto

$$\begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1} \left(\frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2} \left(-\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1} \left(-\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2} \left(\frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases} \quad (43)$$

Aquí (α^{ik}) es la matriz inversa de (α_{ik}) .

Recíprocamente, intercambiando z_i con y_i se obtiene

$$\begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases} \quad (44)$$

Estas fórmulas exhiben la isomorfía de los grupos $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$. A saber, por nuestras consideraciones generales, si $a_1 b_\sigma \neq 0$, la asignación correspondiente es $a_1 \sim a_1 b_\sigma$, y por tanto, por (44),

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad \text{si } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

y por (43) asimismo

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma^2} a_2, \quad \text{si } \alpha^{\sigma^2} \neq 0,$$

de modo que

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma^2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2} a_2.$$

Por tanto

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad \text{para } \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2} \neq 0, \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

lo que da la inversa. Si (α_{ik}) no es una matriz diagonal, esta condición $\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2} \neq 0$ se cumple siempre para algún σ . Debe excluirse el caso de una matriz diagonal, pues entonces los módulos son idénticos. Si, por ejemplo, sólo $\alpha_{12} = 0$, entonces $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, pero no $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Así, de $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$ y $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$ no se sigue $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (cf. nota 12). Los tres módulos $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ y $\mathfrak{N}_2$ son entonces relativamente primos por pares, pero no forman un sistema totalmente relativamente primo, puesto que $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ es divisible por $\mathfrak{N}_2$ (cf. nota 15).

Poniendo además

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2} \frac{y_1}{y_2} a_2, \quad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2}} \frac{y_2}{y_1} a_1,$$

se verifica por cálculo directo que las relaciones (35) se satisfacen.

2. Todo módulo en más de una variable cuya base consta de un solo polinomio proporciona un ejemplo de grupo infinito. El siguiente ejemplo, algo más complicado, quiere mostrar que también pueden aparecer grupos infinitos en módulos con varios miembros, es decir, en módulos cuya base contiene más de un polinomio.²⁴

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

La regla de multiplicación es la de las expresiones diferenciales. El grupo residual es aquí infinito, porque los grupos residuales de $(\xi + x\eta)$ y $(\xi + 1)$ son ambos infinitos, mientras que los módulos $(\xi + x\eta)$ y $(\xi + 1)$ son relativamente primos, pues

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Ahora es muy fácil mostrar que $\mathfrak{M}$ no posee ningún polinomio de segundo grado: se pone

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1),$$

lo que da $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Si se buscan a continuación polinomios de tercer grado en $\mathfrak{M}$, se encuentran dos linealmente independientes, por ejemplo

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2+x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

y

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x-1)\eta)P.$$

Si $\mathfrak{M}$ fuese un módulo de un solo miembro, ambos tendrían que ser divisibles por el polinomio de base y, como $\mathfrak{M}$ no contiene ningún polinomio de segundo grado, por un polinomio de tercer grado; por tanto tendrían que ser proporcionales, cosa que no son. El carácter de varios miembros de $\mathfrak{M}$ es la razón interna del fracaso de los teoremas del producto de Landau, que son válidos en el caso de una variable.

3. Otro ejemplo muestra que también pueden aparecer grupos infinitos en módulos primos.²⁵ Sea P el dominio de todas las funciones racionales de dos variables x, y . El módulo $\mathfrak{M}$ con base

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

tiene un grupo infinito, puesto que este grupo contiene la clase residual de toda potencia de y ; por otra parte, $\mathfrak{M}$ es un módulo primo. En efecto, mostramos que todo divisor

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

²⁴Cf. el ejemplo de Landau comunicado por Blumberg (loc. cit., pp. 51-52). Aquí y abajo designamos las variables independientes por x e y .

²⁵Nuestra definición de "módulo primo" difiere de lo que se llama módulo primo en el caso conmutativo, pues allí existen siempre divisores de dimensión inferior, salvo cuando la dimensión es 0, es decir, cuando el grupo residual es finito.

es igual al módulo unidad. Todo polinomio $F(\xi, \eta)$ puede representarse módulo $(\xi - a)$ por un polinomio $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Sin pérdida de generalidad sea $c_0 = 1$. Por la ley de multiplicación, $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; por tanto, como

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

donde $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu)$, se tiene

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Desarrollando

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \cdots,$$

y reemplazando de nuevo η^ν por F_1 , se obtiene

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

o bien

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x} \eta^{\nu-1} + \cdots - a c_1 \eta^{\nu-1} + \cdots + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

y finalmente

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \right) \eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

En el lado izquierdo aparece ahora un polinomio en η de grado exacto $\nu - 1$ que no se anula idénticamente, pues el coeficiente principal

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{1}{x} \quad \text{es } \neq 0,$$

ya que, de lo contrario, $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ no sería racional. Así el procedimiento puede continuarse y conduce a un polinomio no idénticamente nulo de grado cero, lo que prueba que la unidad pertenece también a $\mathfrak{M}_1$.²⁶

4. Por otra parte, si se adjunta la función $\log x$ al dominio de racionalidad, entonces $\mathfrak{M}$ tiene los divisores

$$\left(\xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y) \right),$$

donde $\varphi(y)$ recorre todas las funciones racionales de y . Estos divisores son todos distintos, la condición de integrabilidad se cumple para cada uno, y el integral correspondiente es

$$y \log x - \int \varphi(y) dy + c.$$

Por tanto, la unidad no puede estar contenida en el módulo, pues en tal caso la función cero sería el único integral posible. Por otra parte, ξ y η son congruentes, con respecto al módulo, a una magnitud del dominio; luego el grupo residual es finito y de orden 1. Además, dos cualesquiera de los infinitos divisores son relativamente primos, y el módulo dado $\mathfrak{M}$ es igual al mínimo común múltiplo $\mathfrak{N}$ de todos estos divisores. En efecto, es divisible por todos los divisores, y por tanto también por $\mathfrak{N}$. Si $\mathfrak{N}$ fuese un divisor propio de $\mathfrak{M}$, entonces $\mathfrak{N}$ tendría que contener todavía al menos un polinomio F , digamos de grado ρ , que dependiese sólo de η . Haciendo que $\varphi(y)$ recorra las funciones $y, \dots, y^{\rho+1}$, no hay ninguna relación lineal con coeficientes independientes de y entre los integrales correspondientes

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \quad (i = 1, \dots, \rho + 1).$$

Pero la ecuación diferencial de orden ρ , $F = 0$, no puede poseer $\rho + 1$ integrales linealmente independientes.

Sin embargo, el módulo $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ no es completamente reducible.²⁷ Pues, de lo contrario, sería el mínimo común múltiplo de finitamente muchos de estos módulos primos, y por tanto su grupo residual sería de orden finito; pero el grupo residual de $\xi - y/x$ contiene las clases residuales de todas las potencias de η , y por ello es infinito.

Gotinga, 1 de agosto de 1919.

(Recibido el 4 de agosto de 1919.)

²⁶ Este procedimiento equivale a probar que las condiciones de integrabilidad necesarias para un sistema de ecuaciones diferenciales no se cumplen.

²⁷ Así tenemos un ejemplo del primer caso del Teorema X.

18. Sobre un trabajo de K. Hentzelt, caído en la guerra, sobre la teoría de eliminación

Jahresbericht der DMV 30 (1921), p. 101

11.^a sesión, viernes 23 de septiembre de 1921, 11 h
(Presidencia: Loewy.)

1. E. Noether: Sobre un trabajo de K. Hentzelt, caído en la guerra, sobre la teoría de eliminación.

Kurt Hentzelt está desaparecido ante Dixmuiden desde octubre de 1914 y debe contarse entre los muertos. Tengo intención de publicar próximamente, en una redacción libre en los *Mathematische Annalen*, las partes esenciales de su disertación de Erlangen, que dejó construida sin lagunas pero expuesta de modo casi incomprensible.

El asunto concierne al problema general de la **teoría de eliminación**: determinar los ceros comunes de todos los polinomios de un ideal $\mathfrak{M}$ formado por polinomios. Si primero se somete a las variables a una transformación lineal con coeficientes indeterminados, entonces el resultado principal puede formularse así:

Al ideal $\mathfrak{M}$ se le puede asignar unívocamente una forma resultante

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

tal que $R_{\mathfrak{M}}$ se anula en todos los ceros de $\mathfrak{M}$ y sólo en éstos. Si $\mathfrak{N}$ es un divisor de $\mathfrak{M}$ y $R_{\mathfrak{N}}$ y $R_{\mathfrak{M}}$ coinciden, entonces también coinciden los propios $\mathfrak{N}$ y $\mathfrak{M}$.

La segunda parte del teorema muestra que la forma resultante proporciona los ceros con multiplicidad característica. Se apoya en el hecho de que $\mathfrak{M}$ puede considerarse como un módulo de formas lineales en los productos de potencias de $x_1, \dots, x_{i-1}$; los factores individuales $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ de $R_{\mathfrak{M}}$ se convierten entonces en las normas del respectivo “módulo básico” respecto de este módulo, cuando $x_{i+1}, \dots, x_n$ se adjunta al dominio de coeficientes. Si se recurre a la teoría abstracta de ideales, se obtiene la siguiente interpretación: si

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

es una descomposición de $\mathfrak{M}$ en ideales primarios $\mathfrak{Q}_i$, y $\mathfrak{L}$ es el complemento de $\mathfrak{Q}$, entonces al ideal $\mathfrak{Q}$ le corresponde un factor primario $Q^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ de $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$, que en el sentido especificado arriba representa la norma de $\mathfrak{L}$ respecto de $\mathfrak{Q}$.